

2058. 找出临界点之间的最小和最大距离

难度: Medium

链表中的 **临界点** 定义为一个 **局部极大值点** 或 **局部极小值点**。

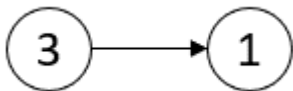
如果当前节点的值 **严格大于** 前一个节点和后一个节点，那么这个节点就是一个 **局部极大值点**。

如果当前节点的值 **严格小于** 前一个节点和后一个节点，那么这个节点就是一个 **局部极小值点**。

注意：节点只有在同时存在前一个节点和后一个节点的情况下，才能成为一个 **局部极大值点 / 极小值点**。

给你一个链表 `head`，返回一个长度为 2 的数组 `[minDistance, maxDistance]`，其中 `minDistance` 是任意两个不同临界点之间的最小距离，`maxDistance` 是任意两个不同临界点之间的最大距离。如果临界点少于两个，则返回 `[-1, -1]`。

示例 1:

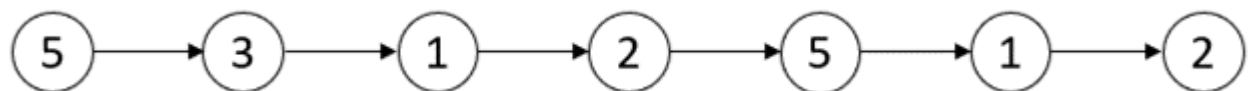


输入：head = [3,1]

输出：[-1, -1]

解释：链表 [3,1] 中不存在临界点。

示例 2:



输入：head = [5,3,1,2,5,1,2]

输出：[1, 3]

解释：存在三个临界点：

- [5,3,**1**,2,5,1,2]：第三个节点是一个局部极小值点，因为 1 比 3 和 2 小。
- [5,3,1,2,**5**,1,2]：第五个节点是一个局部极大值点，因为 5 比 2 和 1 大。
- [5,3,1,2,5,**1**,2]：第六个节点是一个局部极小值点，因为 1 比 5 和 2 小。

第五个节点和第六个节点之间距离最小。 $\text{minDistance} = 6 - 5 = 1$ 。
第三个节点和第六个节点之间距离最大。 $\text{maxDistance} = 6 - 3 = 3$ 。

示例 3:



输入：head = [1,3,2,2,3,2,2,2,7]

输出：[3,3]

解释：存在两个临界点：

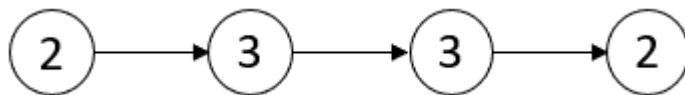
- [1,3,2,2,3,2,2,2,7]：第二个节点是一个局部极大值点，因为 3 比 1 和 2 大。
- [1,3,2,2,3,2,2,2,7]：第五个节点是一个局部极大值点，因为 3 比 2 和 2 大。

最小和最大距离都存在于第二个节点和第五个节点之间。

因此，minDistance 和 maxDistance 是 $5 - 2 = 3$ 。

注意，最后一个节点不算一个局部极大值点，因为它之后就没有节点了。

示例 4:



输入：head = [2,3,3,2]

输出：[-1,-1]

解释：链表 [2,3,3,2] 中不存在临界点。

提示:

- 链表中节点的数量在范围 $[2, 10^5]$ 内
- $1 \leq \text{Node.val} \leq 10^5$